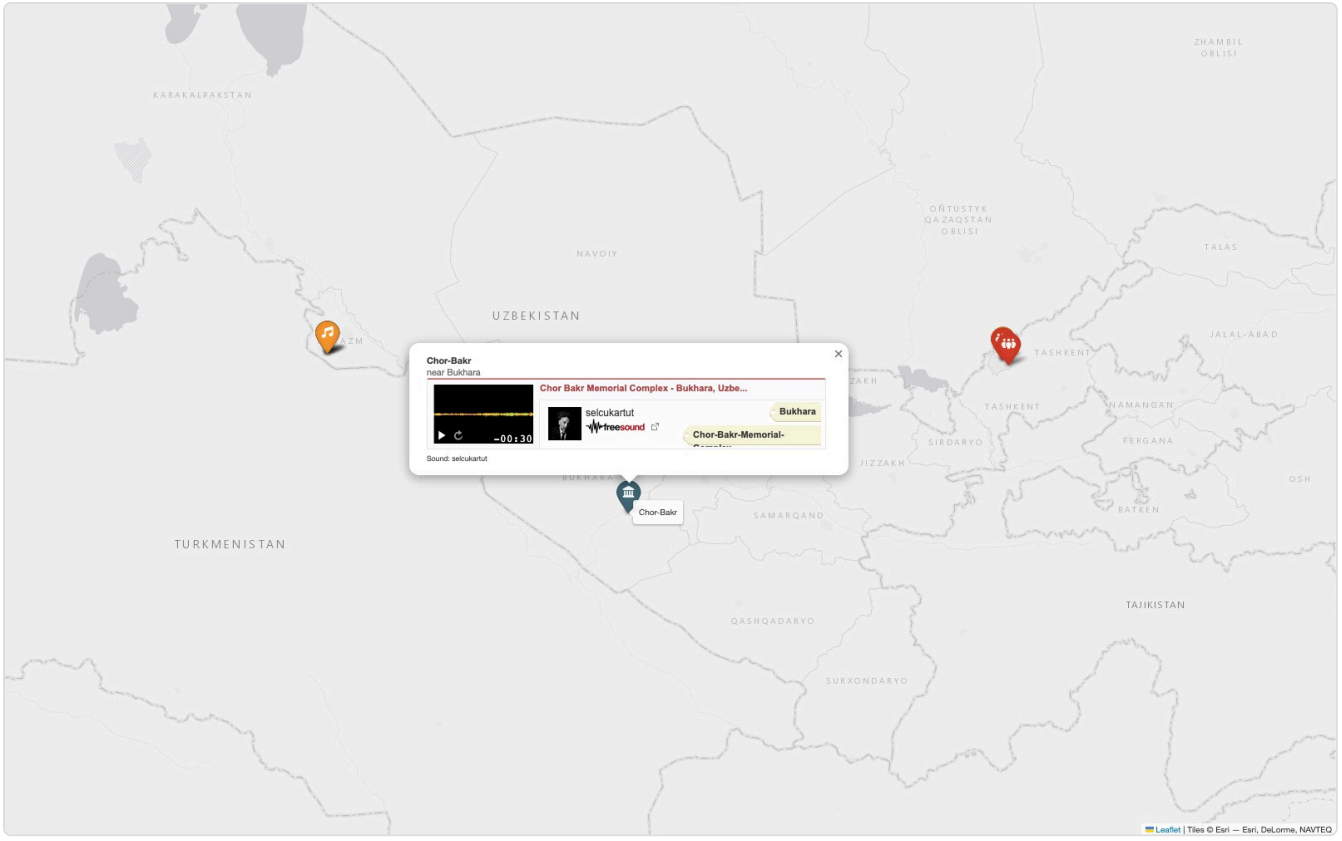
День 11. Карта, которую можно слушать

Тема: Sound (звук). Большинство карт сделаны только для глаз. Сегодняшняя карта — для ушей: вы нажимаете на место в Узбекистане и слышите его. Птичий рынок в Ташкенте, карнай, дети в мечети Джума в Хиве, дутар в юртовом лагере в пустыне. Потом вы добавите звук, найденный в интернете, и **свою собственную запись** с телефона. Вы будете работать в **Google Colab** и немного писать на Python, как в День 02. Это займёт около 30 минут.

PDF для печати: English · Русский · O‘zbekcha



Чему вы научитесь

- Как сделать интерактивную веб-карту с помощью **folium**.
- Как поместить звуковой плеер во всплывающее окно карты (**popup**).
- Где найти бесплатные звуки и как добавить на карту свою запись.

Часть 0. Три идеи перед началом

1. **Маркер и всплывающее окно.** Веб-карта состоит из слоёв. **Маркер** — это булавка на одном месте. Если на неё нажать, откроется **popup** (всплывающее окно): маленькое окошко, в котором может быть текст, картинки и даже звуковой плеер.
2. **У звука есть место.** Каждая запись была сделана где-то. Если вы знаете широту и долготу этого места, звук можно поставить на карту.
3. **Бесплатные звуки.** Freesound — бесплатная библиотека из сотен тысяч звуков, которые загружают люди со всего мира. У каждого звука есть **лицензия**. **CC0** означает, что звук можно использовать кому угодно и для чего угодно. Все шесть звуков на нашей карте —

CC0.

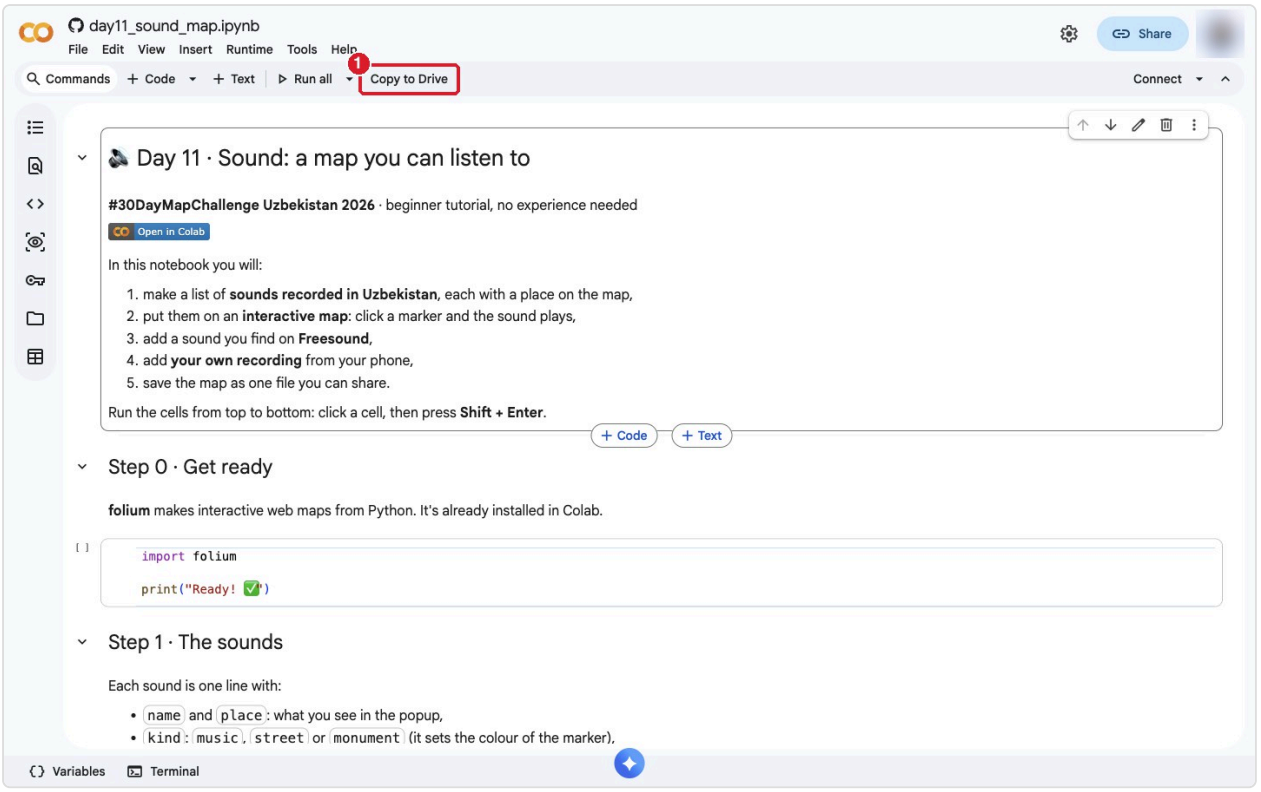
Часть 1. Откройте ноутбук в Colab

1. Нажмите на эту кнопку:

   Open in Colab

2. Войдите в свой аккаунт Google (справа вверху).

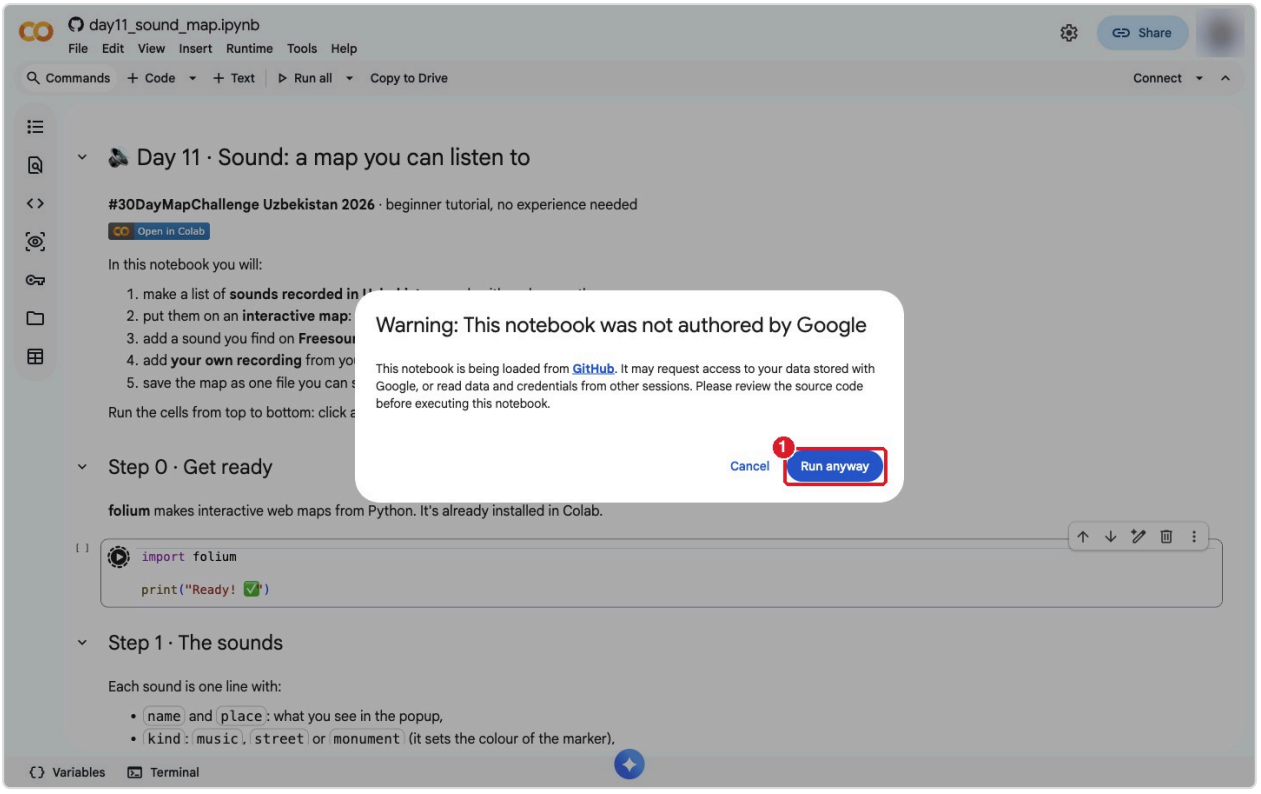
3. **Сохраните свою копию:** нажмите **Copy to Drive** (копировать на Диск) (**1**). Colab откроет вашу копию, сохранённую на вашем Google Диске. Работайте в этой копии, чтобы ваши изменения сохранялись.



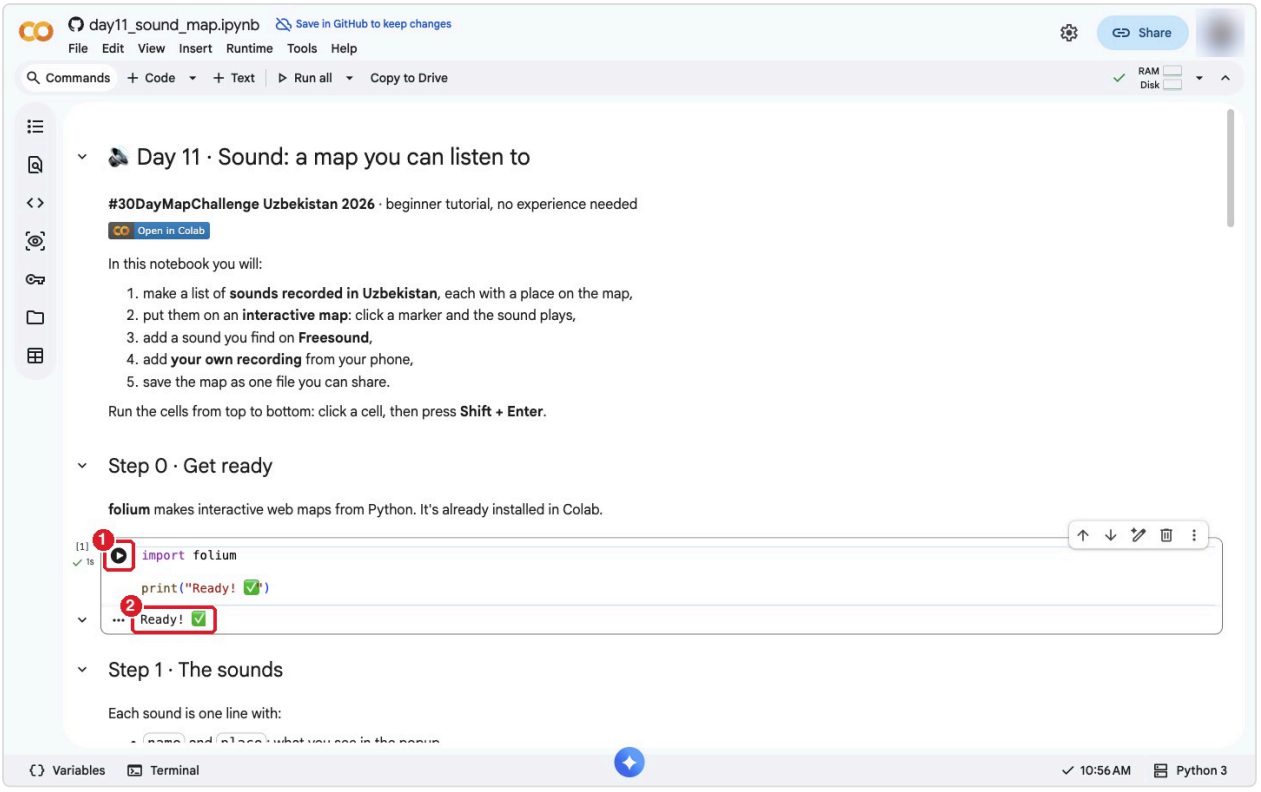
Часть 2. Запустите первые ячейки

1. Нажмите кнопку ▶ слева от первой ячейки с кодом (Step 0).

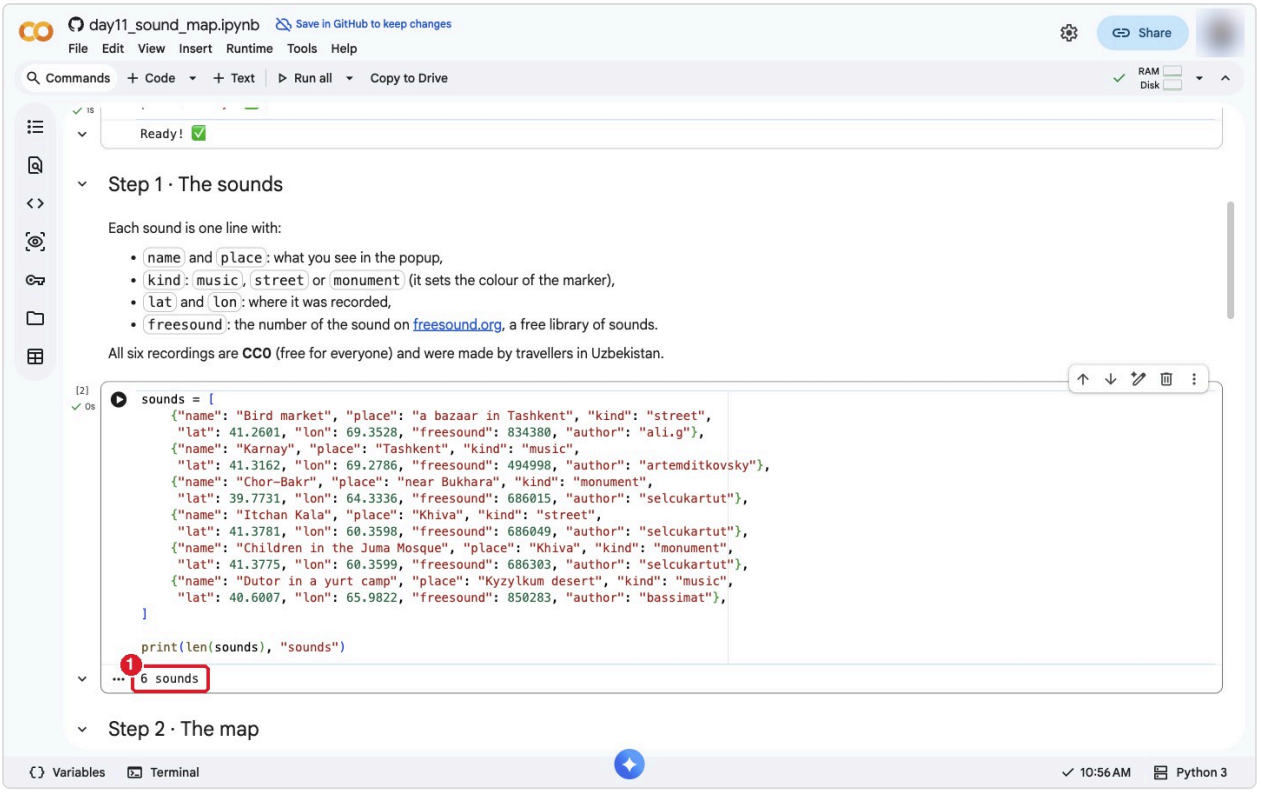
2. Colab предупредит, что ноутбук взят с GitHub. Это наш ноутбук, поэтому нажмите **Run anyway** (всё равно запустить) (**1**).



3. Подождите несколько секунд: Colab запускает для вас компьютер. Когда ячейка выполнится, появится зелёная галочка и надпись **Ready!** ✅ (**2**).



4. Запустите следующую ячейку (Step 1). Она создаёт список звуков и выводит **6 sounds** (**1**).

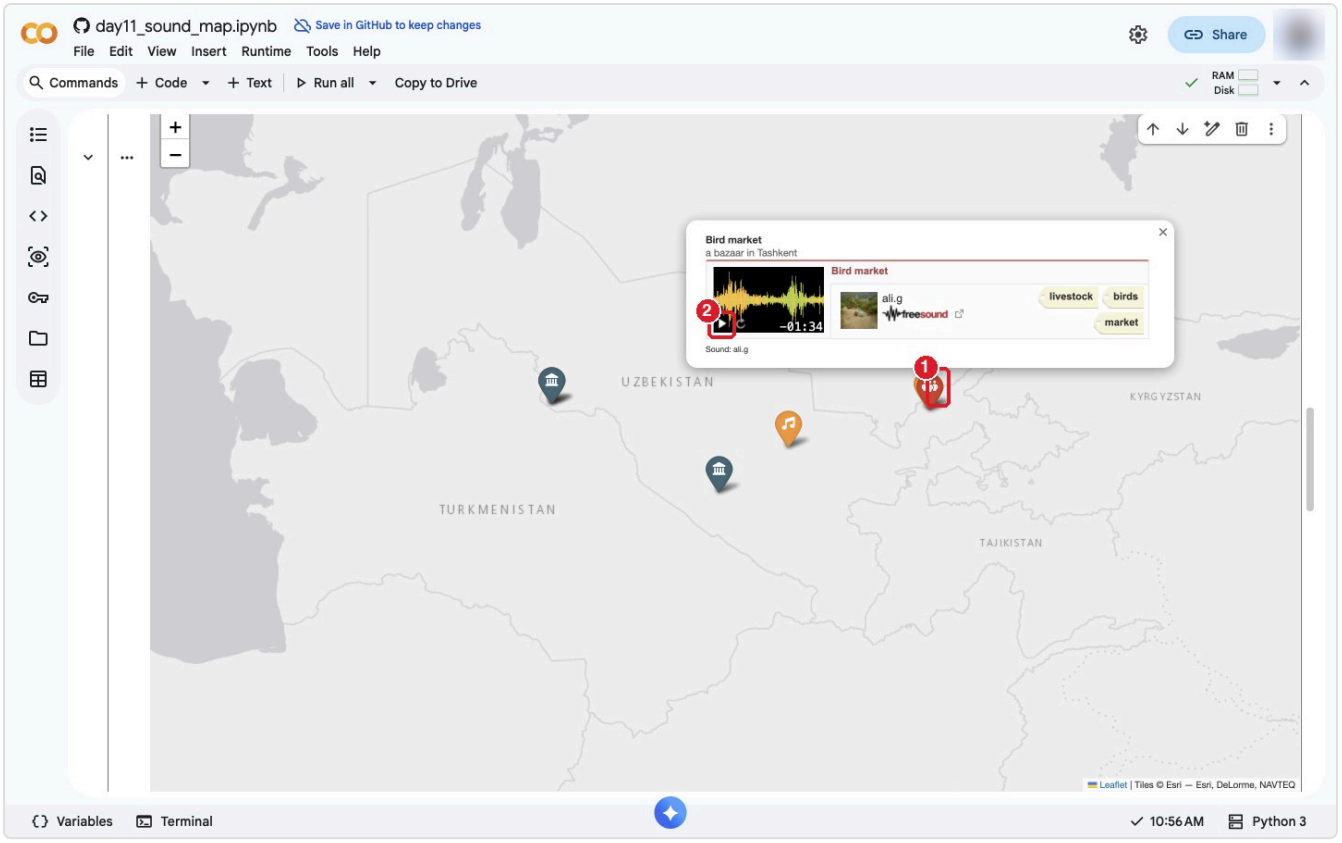


У каждого звука в списке есть название, место, вид (`music`, `street` или `monument`), координаты и номер на Freesound.

Часть 3. Карта

Запустите ячейку в Step 2. Под ячейкой появится карта Узбекистана с маркером для каждого звука: оранжевый — музыка, красный — звуки улицы, серо-голубой — памятники.

1. Нажмите на маркер, например на красный в Ташкенте (**1**). Откроется его всплывающее окно с плеером Freesound.
2. Нажмите ▶ в плеере (**2**) и слушайте. 🔊



Карту можно двигать мышью и приближать колёсиком. В Хиве два маркера стоят друг на друге: приблизьте карту, чтобы увидеть оба.

Часть 4. Что делает код

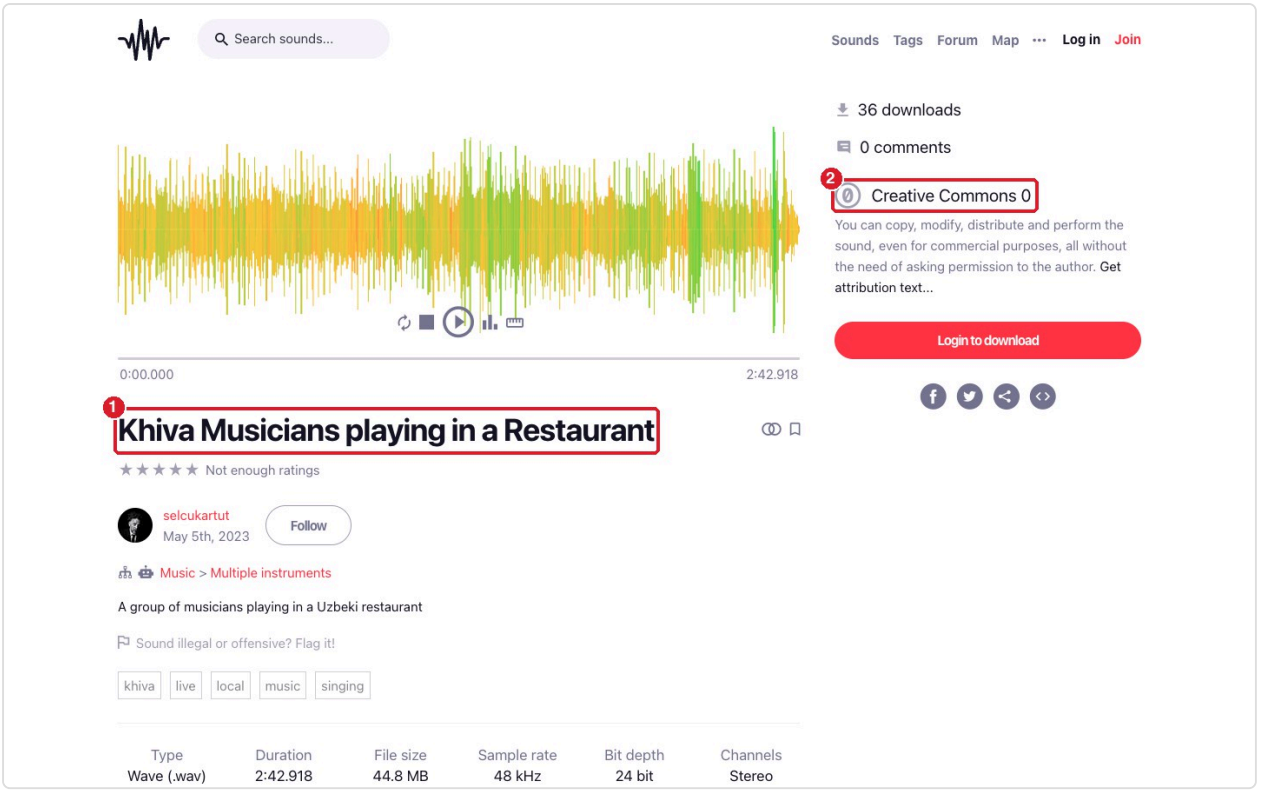
Часть кода	Что она делает
`sounds = [ … ]`	Список звуков. Каждая пара `{ … }` — это один звук.
`"lat": 41.2601, "lon": 69.3528`	Где был записан звук: широта (север–юг) и долгота (запад–восток).
`COLORS`, `ICONS`	Цвет и маленькая картинка на маркере для каждого вида звука.
`def player(s)`	Создаёт звуковой плеер: собственный плеер Freesound для звуков с Freesound и плеер браузера `<audio>` для ваших файлов.
`folium.Map(…)`	Карта с центром на Узбекистане и светло-серой подложкой от Esri.
`folium.Marker(…)`	Одна булавка для каждого звука, с всплывающим окном и подсказкой (tooltip — название, которое видно, когда наводишь мышь).

Часть 5. Добавьте звук с Freesound

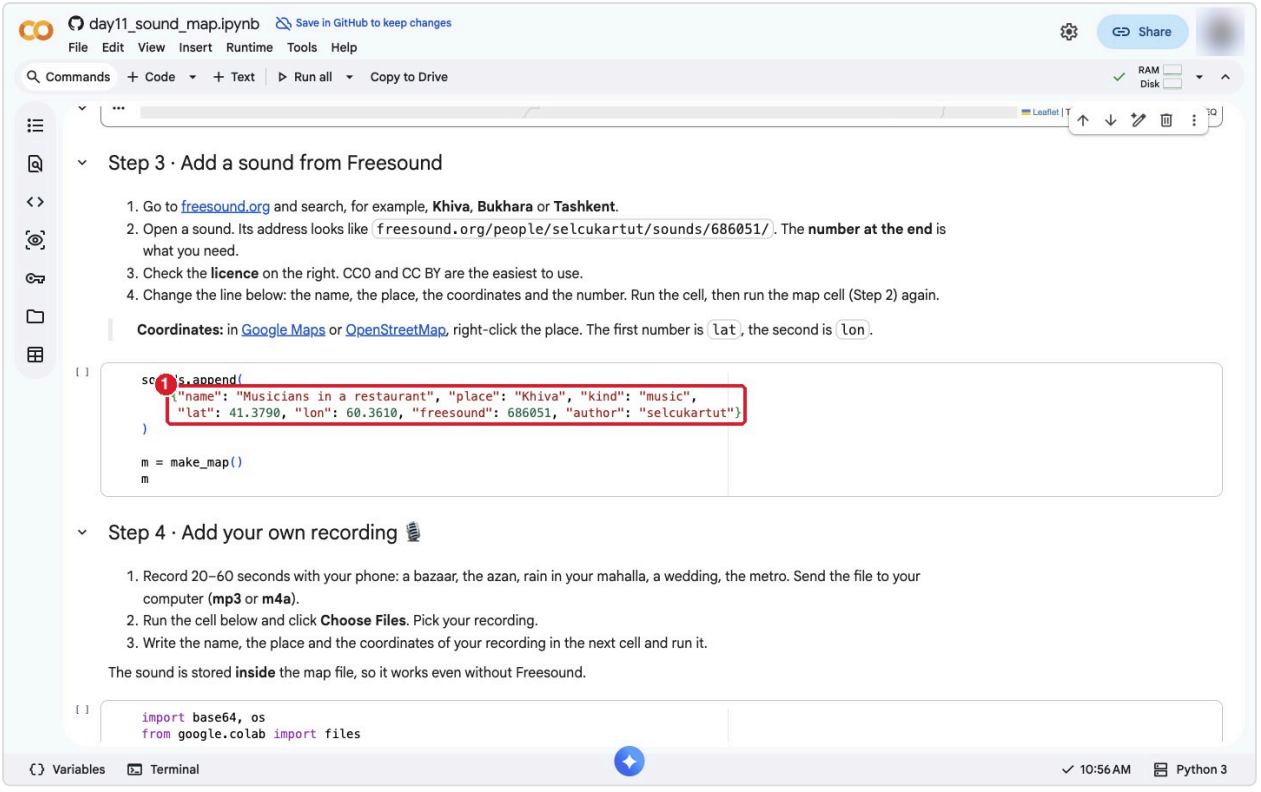
1. Зайдите на **freesound.org** и поищите, например, **Khiva**, **Bukhara** или **Tashkent**. Слушать можно и без аккаунта.

2. Откройте понравившийся звук. Посмотрите его **название** (**1**) и **лицензию** справа (**2**). Проще всего использовать CC0 и CC BY. Если лицензия **CC BY**, укажите на карте имя автора.

3. Посмотрите на адрес страницы, например `freesound.org/people/selcukartut/sounds/686051/`. **Число в конце** — это номер звука.



4. В ноутбуке перейдите к Step 3. Измените строку: название, место, координаты и номер (**1**). Затем запустите ячейку. Появится новая карта с вашим звуком.

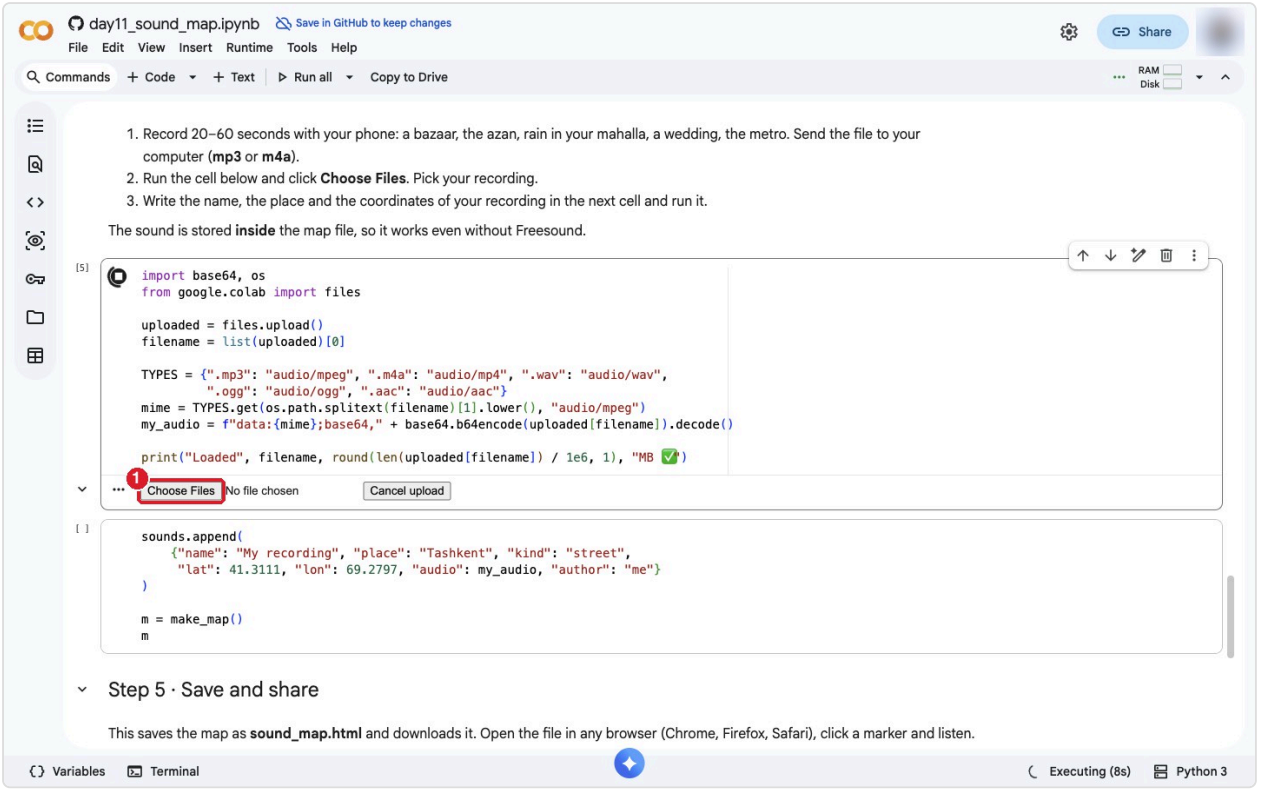


> **Как узнать координаты?** Откройте Google Maps и нажмите на место правой кнопкой мыши. Первое число — это `lat`, второе — `lon`. Нажмите на числа, чтобы скопировать их. У некоторых звуков на Freesound тоже есть маленькая карта с точным местом.

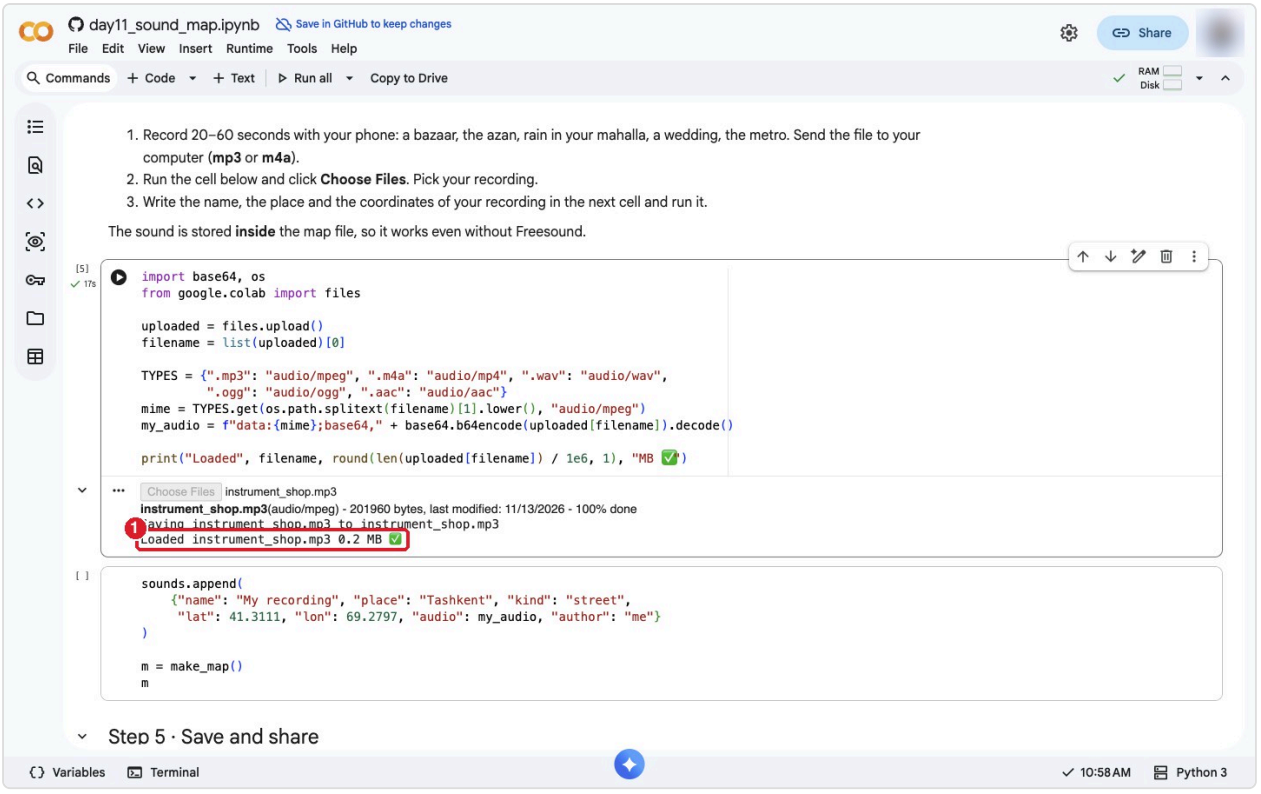
Часть 6. Добавьте свою запись 🎙️

Это самая интересная часть: звук, которого нет больше ни у кого.

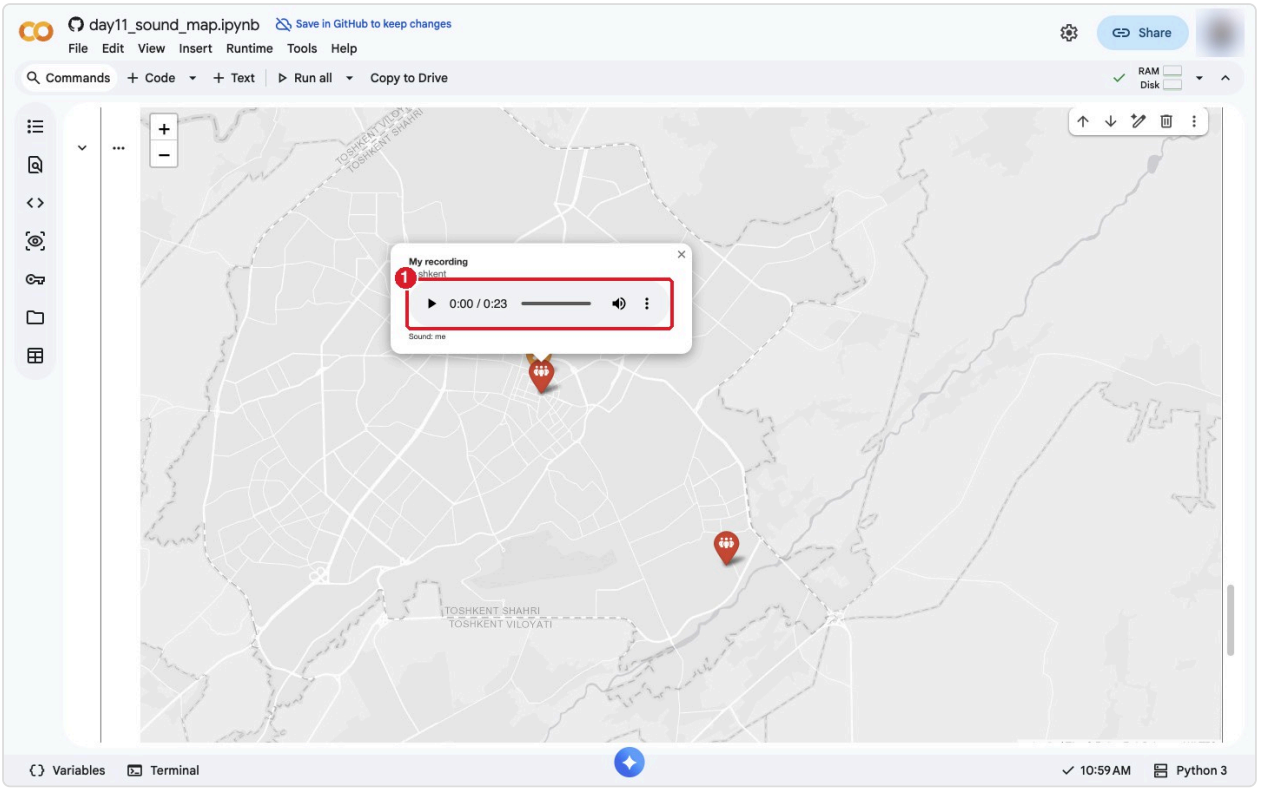
1. **Запишите.** Включите диктофон на телефоне на 20–60 секунд: ваш базар, азан из мечети вашей махалли, дождь, свадьба, метро, урок игры на дойре. Держите телефон неподвижно и не разговаривайте.
2. **Перешлите файл на компьютер** (через Telegram, по почте или по кабелю). Телефоны сохраняют файлы **m4a** или **mp3**; подходят оба.
3. В Step 4 запустите ячейку с `files.upload()`. Появится кнопка **Choose Files** (выбрать файлы) (**1**). Нажмите на неё и выберите свою запись.



4. Когда появится надпись **Loaded …** ✅ (**1**), ваш звук уже в ноутбуке.



5. В следующей ячейке напишите название своего звука, место и координаты, где вы его записали, и запустите ячейку. Ваш маркер появится на карте с простым плеером (**1**).

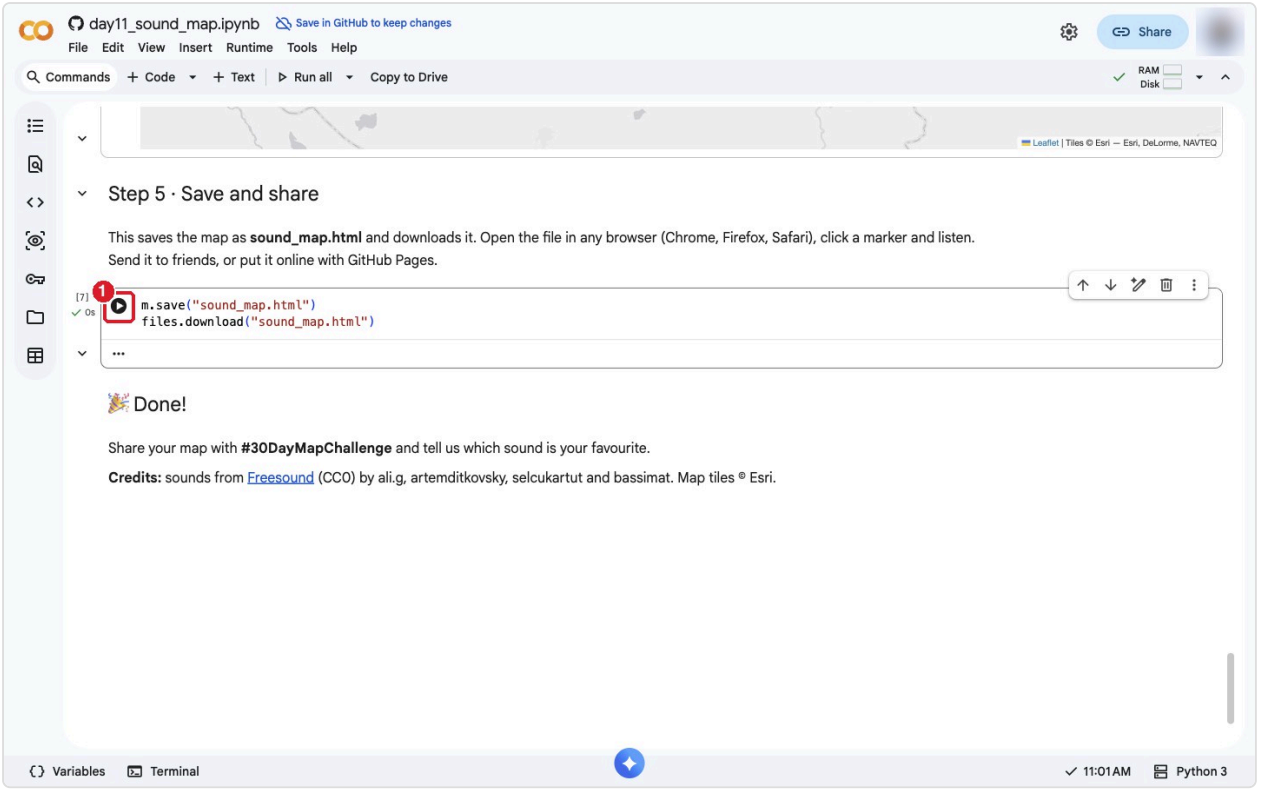


Для наших скриншотов мы сами ничего не записывали. Вместо этого мы загрузили запись CC0 с Freesound: пожилой мужчина в магазине музыкальных инструментов в Ташкенте, автор T_WAZ. Мы не знаем, где находится магазин, поэтому поставили его в центр города.

> **Ваш звук живёт внутри карты.** Ноутбук превращает вашу запись в текст и хранит её прямо в файле карты. Поэтому она играет даже без интернета. Делайте записи короткими: одна минута — это примерно 1 МБ, и файл растёт с каждой записью.

Часть 7. Сохраните и поделитесь

1. Запустите ячейку в Step 5 (**1**). Colab сохранит карту как **sound_map.html** и скачает её на ваш компьютер.



2. Дважды щёлкните по **sound_map.html**. Файл откроется в браузере: нажимайте на маркеры и слушайте. Плеерам Freesound нужен интернет, а вашим записям — нет.

3. **Поделитесь:** отправьте файл друзьям в Telegram или бесплатно выложите его в интернет через GitHub Pages. Для поста в #30DayMapChallenge сделайте скриншот с открытым всплывающим окном и добавьте ссылку или файл.

Идеи для вашей звуковой карты

- **Звуки вашего города:** выйдите на один час и запишите пять мест: базар, парк, остановку, школьный двор, тихую улицу. Нанесите их все на карту.
- **Громко и тихо:** с помощью бесплатного приложения-шумомера (децибелы) на телефоне запишите, насколько громко в каждом месте. Сделайте маркеры громких мест крупнее с помощью `folium.CircleMarker`.
- **Музыка регионов:** найдите записи Шашмакома (Бухара), хорезмской лазги, каракалпакских жырау или сурхандарьинских бахши и поставьте каждую туда, откуда она родом.

- **Звуковая прогулка:** делайте запись каждые 100 м вдоль одной улицы и соедините маркеры с помощью `folium.PolyLine`, чтобы люди могли «пройтись» по улице ушами.

Когда делитесь

Пожалуйста, укажите авторов:

> Звуки с Freesound (CC0): ali.g, artemditkovsky, selcukartut, bassimat. Картографическая подложка © Esri. Сделано с помощью folium.

Если вы используете звук с лицензией **CC BY**, укажите также его название и автора.

Если что-то не работает

Проблема	Что делать
`NameError: name 'sounds' is not defined`	Запускайте ячейки по порядку, сверху вниз. После перезапуска Colab запустите их все снова (**Runtime** → **Run all**, среда выполнения → выполнить всё).
Плеер Freesound пустой или серый.	Ему нужен интернет. Подождите несколько секунд или закройте всплывающее окно и откройте его снова.
Моя запись не играет.	Проверьте тип файла: mp3 и m4a работают во всех браузерах. Некоторые телефоны на Android сохраняют **amr** или **3gp**: сначала переведите их в mp3 с помощью бесплатного онлайн-конвертера.
`NameError: name 'my_audio' is not defined`	Вы ещё не загрузили файл. Сначала запустите ячейку с **Choose Files**.
Маркер стоит не на том месте.	Вы перепутали `lat` и `lon`. В Узбекистане `lat` примерно от 37 до 46, а `lon` — примерно от 56 до 73.
`SyntaxError` после того, как я изменил строку.	Поищите пропущенную запятую, кавычку `"` или скобку `}`. Скопируйте строку другого звука и измените только значения.
Скачивание не начинается.	Возможно, его блокирует браузер. Разрешите скачивание для colab.research.google.com или откройте панель **Files** (файлы) слева, нажмите правой кнопкой на **sound_map.html** → **Download** (скачать).

Благодарности

- **Звуки:** с Freesound, все CC0: Bird market — автор ali.g; Karnay — автор artemditkovsky; Chor Bakr Memorial Complex, Khiva Soundscape, Children visiting a monumental building in Khiva и Khiva Musicians playing in a Restaurant — автор selcukartut; Uzbekistan Traditional Popular Music with Dutor #001 — автор bassimat; UZBEKISTAN_01 — автор T_WAZ (заменяет «вашу собственную запись»).

- **Места:** там, где автор указал координаты (птичий рынок, карнай, дутар), мы использовали их. Для звуков из Хивы и Бухары мы взяли места, названные в описаниях, и нашли их в OpenStreetMap.
- **Подложка карты:** Esri World Light Gray Canvas. © Esri, DeLorme, NAVTEQ.
- **Программы:** folium, Google Colab.